

$$p(x) = 1 + x^2$$

$F_{100}(x)$

$6F(2)$

0	-
$1+x$	1
x	x
$1+x$	-

$$p(x) = (1+x)(1+x)$$

$$p(x) = 1 + x + x^2$$

0	-
1	1
x	$1+x$
$1+x$	x

$$x \cdot x = x^2$$

$$x(1+x) = x + x^2 = 1$$

not real

БЧХ-код и РС-код

РБозз, Рой - Чоудри, Ховард

Роз, Селан

$$\rightarrow \text{уравнение Селана} \quad d \leq r+1 = n-k+1$$

матрица код

1

2

3

4

с обратной матрицей

код Хемминга

расширенный код Хемминга

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (7, 1)$$

$$GF(2) \quad 1+x+x^3 = p(x)$$

$$GF(2^3)$$

$$\begin{aligned} 1 \\ x \\ 1+x \\ x^2 \\ x^2+1 \\ x^2+x \\ x^2+x+1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha^0 & 1 \\ \alpha^1 & x \\ \alpha^2 & x^2 \\ \alpha^3 & 1+x \\ \alpha^4 & x+x^2 \\ \alpha^5 & 1+x+x^2 \\ \alpha^6 & 1+x^2 \end{aligned}$$

$$H = (1 \ \alpha \ \alpha^2 \ \alpha^3 \ \alpha^4 \ \alpha^5 \ \alpha^6)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(15, 11)$$

$$GF(2) \rightarrow GF(2^3)$$

$$H = (1 \ \alpha \ \alpha^2 \ \dots \ \alpha^{14})$$

$$p(x) = 1+x+x^3$$

$$c(x) + e(x) = b(x)$$

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \alpha^i = \sum_{i=0}^{n-1} c_i \alpha^i = e(\alpha)$$

B. message

2. message

$$e(x) = x^3$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 \\ \beta_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} S_1 = d \\ S_2 = f \end{cases}$$

$$f(\alpha)$$

$$f(\alpha)$$

$$f(\alpha)$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$i, j =$$

$$\int S_T$$

$$x^3$$

$$x +$$

Возьмем i -элемент. $f(x) = x^i, S = d^i$
 2 элемент:

$$f(x) = x^i + x^j, i \neq j \quad S = d^i + d^j$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & d & d^2 & & d^{14} \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \dots & \beta_{15} \end{pmatrix} \quad \beta_i \in GF(2^4)$$

$$\begin{cases} S_1 = d^i + d^j \\ S_2 = F(d^i) + F(d^j) \end{cases}$$

$$F(d) = c \cdot d$$

$$F(d) = d^2$$

$$\underline{F(d) = d^3}$$

$$GF(2), b(x^2) = b^2(x)$$

$$1^2 = 1 \quad 0^2 = 0$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & d & d^2 & d^3 & d^4 & d^5 & d^6 & d^7 & d^8 & d^9 & d^{10} & d^{11} & d^{12} & d^{13} & d^{14} \\ 1 & d^2 & d^6 & d^9 & d^{12} & 1 & d^3 & d^6 & d^9 & d^{12} & 1 & d^3 & d^6 & d^9 & d^{12} \end{pmatrix}$$

i, j - произвольные элементы $x = d^i, y = d^j$

$$\begin{cases} S_1 = x + y \quad x + y = S_1 \\ x^3 + y^3 = S_2 \end{cases}$$

$$\frac{x^3 + y^3}{x + y} = \frac{S_2}{S_1} \quad (x^3 + y^3) = (x + y)(x^2 + y^2 + xy)$$

$$x^2 + y^2 + xy = \frac{S_2}{S_1}$$

$$x+y=S_1$$

$$x^2+y^2=S_1^2$$

$$S_1^2 + y^2 = \frac{S_2}{S_1}$$

$$\begin{cases} xy = \frac{S_2}{S_1} - x S_1^2 \\ x+y=S_1 \end{cases}$$

m. Buena

$$z^2 + \sigma_1 z + \sigma_2 = 0$$

$$\sigma_1 = S_1 \quad \sigma_2 = \frac{S_2}{S_1} - S_1^2$$

$$GF(2) \rightarrow GF(2^4) \quad p(x) = 1 + x + x^4$$

index	name	decim rep
0	1	0000
1	x	0010
2	x ²	0100
3	x ³	1000
4	1+x	0011
5	x+x ²	0110
6	x ² +x ³	1100
7	1+x+x ³	1011
8	1+x ²	0101
9	x+x ³	1010
10	1+x+x ²	0111
11	x+x ² +x ³	1110
12	1-x ² +x+x ³	1111
13	1+x ² +x ³	1101
14	1+x ³	1001

$$H = \begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \rightarrow$$

$$1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1$$

$$1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1$$

$$S_1 = d^2 + d^9 = x + x^3 + x^3 = d^{11}$$

$$S_2 = d^6 + d^{12} = 1 + x = d^4$$

$$\begin{cases} xg = \frac{S_2}{S_1} - S_1^2 \\ x + g = S_1 \end{cases}$$

$$\frac{d^4}{d^{11}} + (d^{11})^2 = \frac{1}{d^7} + d^7 =$$

$$= \frac{1 + d^{14}}{d^7} = \frac{d^3}{d^7} = d^{-4} = d^{11} = G_2$$

$$S_1 = d^{11}$$

$$z^2 + d^{11} \cdot z + d^{11} = 0$$

$$(d^4)^2 + d^{11} \cdot d^2 + d^{11} = d^4 + d^{13} + d^{11} = 0$$

$$2^9 \cdot 2 + d^{11} \cdot d^9 + d^{11} = d^3 + d^5 + d^{11} = 0$$

$$C(x) = k^T = 0$$

$$c(x) = 1 + x + x^2$$

$$C(x) \cdot H = 1 + x + x^2 = 0 \Rightarrow C(x) = 0$$

$$C(x) = 0, C(x^2) = 0, C(x^4) = 0, C(x^8) = 0$$

$$GF(2) \rightarrow p(x) = x^m + \dots \Rightarrow GF(2^m)$$

$$M_1(x) = p(x)$$

$$C(x) = 0, C(x^2) = 0, C(x^{2^b}) = 0$$

$$M_3(x)$$

$$C(x) \mid M_1(x)$$

$$C(x) \mid M_3(x)$$

$$g(x) \cdot m(x) = C(x), g(x) = M_1(x) / M_3(x)$$

Лемма $\exists g(x)$ — порождающий многочлен циклического кода, а d — минимальная из-м конечная длина.

Если для нек. i и j $b \geq 0, d \geq 2$ имеет место равенство $g(x^{2^i}) = 0, i = b, b+1, \dots, b+d-2$, то миним. раст. код не меньше d

$d-1$ минимальная степень примитивного 2^m -го

$\Rightarrow$ существует b $g(x)$ — порож. многочлен, но мин. раст. код не меньше d